

LOGBOOK PROJECT KELOMPOK

Mata Kuliah IF25-40402 / Mahadata

Informasi Project

Judul Project	Analisis Big Data Aktivitas Gempa Bumi Menggunakan Apache Spark dan Dashboard Interaktif
Tools	Apache Kafka, Apache Spark (PySpark), Hadoop HDFS, Spark MLlib, Streamlit, Plotly, Folium, Python 3.9+
Jenis Project	Platform Big Data Analytics End-to-End berbasis Distributed Computing

Anggota Kelompok

No	NIM	Nama	Tugas
1	123140062	Nabila Ramadhani Mujahidin	BAB I Pendahuluan, BAB II Kajian Literatur, penyusunan Research Gap dan referensi penelitian
2	123140070	Annisa Salsabila	Implementasi Producer.py (Ingestion Layer - Apache Kafka), pengujian throughput dan latency, penyusunan BAB IV Desain Eksperimen
3	123140071	Willy Syifa Luthfia	BAB III Metodologi, perancangan arsitektur sistem, pipeline data dan preprocessing
4	123140113	Roberto Charlos Sagala	Implementasi Spark Pipeline.py (Processing Layer), data cleaning, feature engineering, dan penyimpanan output analytics
5	123140122	Brahmantio Abimayu - 1	Implementasi K-Means Clustering (Spark MLlib), analisis hasil clustering, dan penyusunan BAB V Hasil
6	123140130	Zacky Khozi Al Miqdad	Pembangunan Streamlit Dashboard, visualisasi interaktif, serta penyusunan BAB VI Kesimpulan dan Rencana Pengembangan
7	120140095	Albi R. Suseno	Mencari 2 jurnal saja

Logbook 10 Pertemuan

Minggu	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
1	Penentuan topik penelitian, pembentukan kelompok, pembagian tugas, dan identifikasi permasalahan pada bidang kebencanaan	Topik penelitian dan pembagian tugas anggota kelompok	Seluruh Anggota
2	Studi literatur terkait Big Data, Apache Kafka, Apache Spark, Hadoop HDFS, dan analisis seismik	Kumpulan referensi jurnal dan penyusunan BAB I serta BAB II	Nabila Ramadhani Mujahidin
3	Pengumpulan dan eksplorasi dataset USGS Earthquake Catalog serta identifikasi atribut yang digunakan	Dataset penelitian siap digunakan dan dipahami karakteristiknya	Annisa Salsabila & Zacky Ghozi Al Miqdad
4	Perancangan arsitektur sistem Big Data Analytics dan penyusunan metodologi penelitian	Diagram arsitektur sistem dan draft BAB III Metodologi	Willy Syifa Luthfia
5	Implementasi Ingestion Layer menggunakan Apache Kafka (Producer.py) dan pengujian pengiriman data	Producer.py berhasil mengirim data ke Kafka Topic	Annisa Salsabila
6	Implementasi Processing Layer menggunakan Apache Spark, data cleaning, preprocessing, dan feature engineering	Dataset bersih dan siap dianalisis menggunakan Spark	Roberto Charlos Sagala
7	Implementasi K-Means Clustering menggunakan Spark MLlib dan analisis zona seismik	Hasil clustering dan profil zona seismik berhasil diperoleh	Brahmantio Abimayu
8	Pengukuran performa sistem (throughput, latency, veracity) dan analisis hasil eksperimen	Metrik performa Big Data berhasil diperoleh dan didokumentasikan	Annisa Salsabila, Roberto Charlos Sagala, Brahmantio Abimayu
9	Pembangunan Streamlit Dashboard dan visualisasi hasil analytics menggunakan Plotly dan Folium	Dashboard interaktif untuk monitoring dan visualisasi data seismik	Zacky Ghozi Al Miqdad
10	Integrasi seluruh komponen, penyusunan BAB IV–VI, review, perapihan format laporan, dan finalisasi dokumen	Laporan akhir dan sistem Big Data Analytics siap dikumpulkan	Seluruh Anggota Kelompok

Output Project

- Dataset USGS yang telah diproses
- Producer.py (Apache Kafka)
- Spark Pipeline.py (Apache Spark)
- Model K-Means Clustering (Spark MLlib)
- Dashboard Streamlit Interaktif
- Laporan Akhir Tugas Besar Mahadata
- Platform Big Data Analytics Monitoring Aktivitas Seismik End-to-End

Logbook Project Kelompok 3 - IF25-40402 Mahadata - Semester Genap 2025/2026